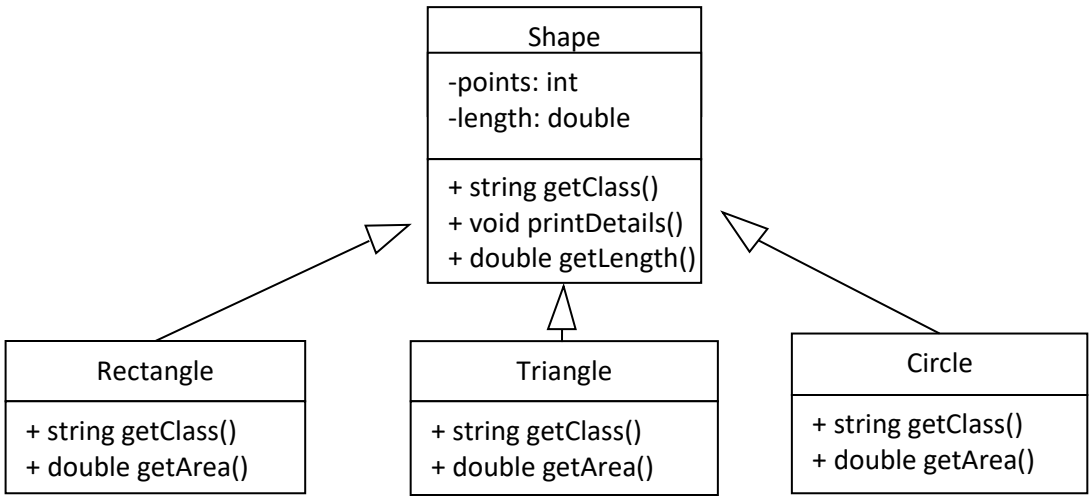
Οντοκεντρικός Προγραμματισμός • Ακαδ. Έτος: 2020-2021

3ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (C++)

*[ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: το Σετ παραδίδεται **μαζί με τις απαντήσεις στις ασκήσεις 1, 2 του Φυλλαδίου Εργαστηριακών Ασκήσεων C++**.]*

ΑΣΚΗΣΗ 1

Να κατασκευαστεί πρόγραμμα C++ που να δημιουργεί την ιεραρχία κλάσεων που απεικονίζονται στο διάγραμμα UML που δίνεται:



Σημειώνεται ότι όλες οι υποκλάσεις κληρονομούν με τρόπο public την υπερκλάση. Όλες οι μεταβλητές είναι private και οι μέθοδοι public. Η μέθοδος getClass() στην κλάση Shape θα επιστρέφει «shape». Με αντίστοιχο τρόπο θα λειτουργούν και οι υπόλοιπες getClass() στις υποκλάσεις. Ο ορισμός της μεθόδου printDetails() δίνεται παρακάτω:

```
void printDetails() {
     cout <<"This is a "<<getClass()<<". It has "<<points<<" points and
     length: "<<length<<"\n";
 }
```

1. Κατασκευάστε protected constructor στη Shape που να αρχικοποιεί τις μεταβλητές points (αριθμός σημείων) και length (πλευρά ή ακτίνα). Μη δώσετε default τιμές. Κατασκευάστε επίσης έναν public constructor χωρίς ορίσματα.
2. Κατασκευάστε public constructor με όρισμα length στη Rectangle που να αρχικοποιεί την κληρονομούμενη μεταβλητή points=4, στην Triangle (ισόπλευρο τρίγωνο) points=3, και στη Circle points=1. Εξηγήστε πώς είναι εφικτή η αρχικοποίηση των κληρονομούμενων μεταβλητών. Μπορεί ο protected constructor της Shape να γίνει private;
3. Υλοποιήστε την getArea() ώστε να επιστρέφει το εμβαδό κάθε σχήματος. Τοποθετείστε τον κώδικα ορισμού των κλάσεων στον κώδικα που ακολουθεί:

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

/*Προσθέστε τον κώδικα των κλάσεων*/

int  main()
{
  Shape s;
  Rectangle r(2);
  Triangle t(3);
  Circle c(4);

  cout<<s.getClass()<<endl;
  cout<<r.getClass()<<endl;
  cout<<t.getClass()<<endl;
  cout<<c.getClass()<<endl;

  return 0;
}
```

4. Εκτελέστε τον κώδικα και εξηγήστε τα μηνύματα που εμφανίζονται (ποια getClass() εκτελείται κάθε φορά και γιατί;)
5. Στο τέλος της main πριν το return προσθέστε την εντολή `s = c` και στη συνέχεια καλέστε την `getClass()` επί του αντικειμένου s. Ποια υλοποίηση της `getClass()` εκτελέστηκε και γιατί;
6. Επαναλάβετε τα 4,5, αλλά αντικαταστήστε τις γραμμές που τυπώνουν το αποτέλεσμα της getClass() με κλήση της printDetails() για κάθε αντικείμενο. Να εξηγήσετε τα αποτελέσματα που εμφανίζονται, ως προς την getClass(), points και length.
7. Αλλάξτε τη main ώστε η μεταβλητή s να είναι δείκτης προς αντικείμενο τύπου Shape. Αναθέστε στο s ένα νέο αντικείμενο της κλάσης Circle με ακτίνα 4 και καλέστε την printDetails() στο s. Επαναλάβετε το ίδιο για τις υποκλάσεις Rectangle και Triangle. Εξηγήστε τα μηνύματα που εμφανίζονται.
8. Ποια αλλαγή πρέπει να γίνει στην getClass() της Shape ώστε να εκτελείται ο κώδικας που αντιστοιχεί στην κλάση του αντικειμένου που 'δείχνει' κάθε φορά ο δείκτης Shape; Κάντε την αλλαγή και εκτελέστε τον κώδικα από το 7, ώστε να επιβεβαιώσετε ότι πλέον υλοποιείται δυναμική διασύνδεση (dynamic ή late binding). *Ίσως χρειαστεί να κάνετε rebuild το project για να φανούν οι αλλαγές.*
9. Τροποποιήστε την printDetails() ώστε να τυπώνει και το εμβαδό του κάθε σχήματος (getArea()). Το πρόγραμμα τώρα δεν κάνει compile. Ποια αλλαγή πρέπει να γίνει στη Shape, ώστε να λειτουργεί σωστά; Σημειώστε ότι η Shape δεν έχει εμβαδό και δε χρειάζεται στο εξής να δημιουργούνται στιγμιότυπά της. Κάντε την αλλαγή και εκτελέστε πάλι τον κώδικα από το 7.
10. Αντί των διαδοχικών κλήσεων της printDetails() στη main που προηγήθηκε, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να κατασκευάζεται ένα vector και να κρατούνται εκεί δείκτες σε αντικείμενα τύπου Shape. Τοποθετείστε στο vector δείκτες προς αντικείμενα των κλάσεων της ιεραρχίας που δόθηκαν (χρησιμοποιήστε τις 3 υποκλάσεις) και μέσω ενός for loop καλέστε την printDetails() διαδοχικά σε όλα τα στοιχεία του πίνακα. Επιβεβαιώστε ότι ο κώδικας λειτουργεί σωστά.

ΑΣΚΗΣΗ 2

1. Εκτελέστε τον παρακάτω κώδικα. Ποια είναι η λειτουργία του;

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
   string city = "";
   int population = 0;
   double area = 1;

   bool more = true;
   while (more)
   {
      string city2;
      int population2;
      double area2;

      cout << "Please enter city name: ";
      getline(cin, city2);
      cout << "Please enter city population: ";
      cin >> population2;
      cout << "Please enter city area in km^2: ";
      cin >> area2;
      string remainder; /* read remainder of line */
      getline(cin, remainder);

      if (population2 / area2 > population / area)
      {
         population = population2;
         area = area2;
         city = city2;
      }

      cout << "More data? (y/n) ";
      string answer;
      getline(cin, answer);
      if (answer != "y") more = false;
   }

   cout << "The densest city is: " << city
      << " (population density: " << population/area << "people per km^2)\n";
   return 0;
}
```

2. Εναλλακτικά και με σκοπό να υλοποιηθεί η ίδια λειτουργικότητα αλλά με μια αντικειμενοστραφή προσέγγιση, ορίστε μια κλάση City με τα απαραίτητα μέλη (ιδιότητες και μεθόδους) ώστε αν συνδυαστεί με τον κώδικα που ακολουθεί να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα με τον αρχικό κώδικα. Φροντίστε η κλάση City να τηρεί την αρχή της απόκρυψης των πληροφοριών και προσθέστε κατάλληλο προσδιοριστικό στη δήλωση της show() ώστε να μην μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της κλάσης. Τεκμηριώστε πώς θα επιτευχθούν τα παραπάνω.

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

//προσθέστε τον ορισμό της κλάσης City

int main()
{
   City c1;
   c1.input();

   bool more = true;
   while (more)
   {
      City c2;
      c2.input();
      if (c2.isDenserThan(c1)) c1 = c2;

      cout << "More data? (y/n) ";
      string answer;
      getline(cin, answer);
      if (answer != "y") more = false;
   }

   cout << "The densest city is: ";
   c1.show();

   return 0;
}
```

3. Αντικαταστήστε την show() που ορίσατε στον προηγούμενο κώδικα με μια συνάρτηση friend της κλάσης City που θα λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Εξασφαλίστε ότι η συνάρτηση αυτή δεν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα της κλάσης. Εκτελέστε τον νέο κώδικα ώστε να επιβεβαιώσετε ότι λειτουργεί σωστά.

4. Υπερφορτώστε τον τελεστή > ώστε να λειτουργεί όπως η συνάρτηση `isDenserThan()` και δοκιμάστε τη λειτουργία του χρησιμοποιώντας τον υπερφορτωμένο τελεστή στη θέση της συνάρτησης στη main.